线性代数

一、行列式

二、矩阵

三、n 维向量空间

四、线性方程组

五、相似矩阵

六、二次型

6.1 二次型及其矩阵表示

6.2 二次型的标准形

6.3 用正交矩阵化二次型为标准形

6.4 二次型的正定性

§6.1 二次型及其矩阵表示

一、问题的引入

二、二次型的概念

三、二次型的矩阵表示

四、可逆线性变换

一、问题的引入

回顾

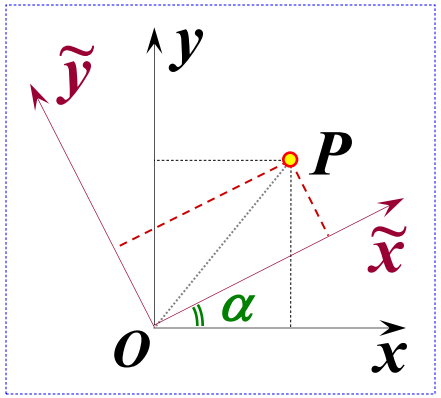
- 如图，将坐标系 xOy 旋转 α 角，得到新坐标系 $\tilde{x}O\tilde{y}$.

  （逆时针旋转时 α 为正，顺时针旋转时 α 为负）

- 对任一点 P，设老坐标为 (x, y)，新坐标为 $(\tilde{x}, \tilde{y})$，

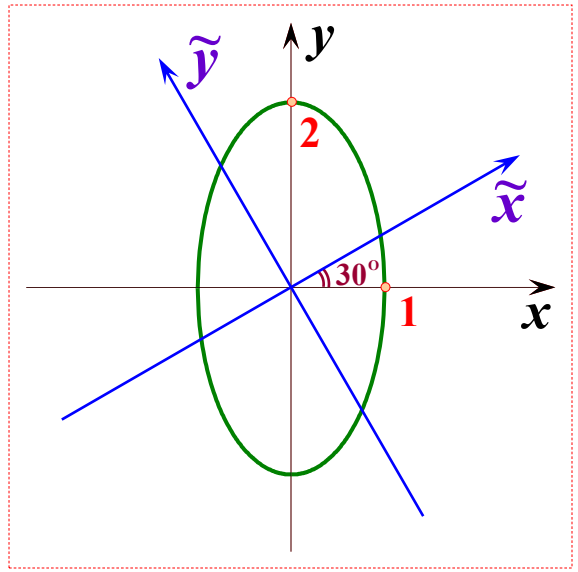
则有 $\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$,

$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix}$.



- 比如，当 $\alpha = 30^\circ$ 时，有 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix}$.

一、问题的引入



引例1 在 xOy 坐标系下，某椭圆为：

$$x^2+\frac{y^2}{4}=1.$$ （标准型）

该坐标系逆时针旋转 30° 后，

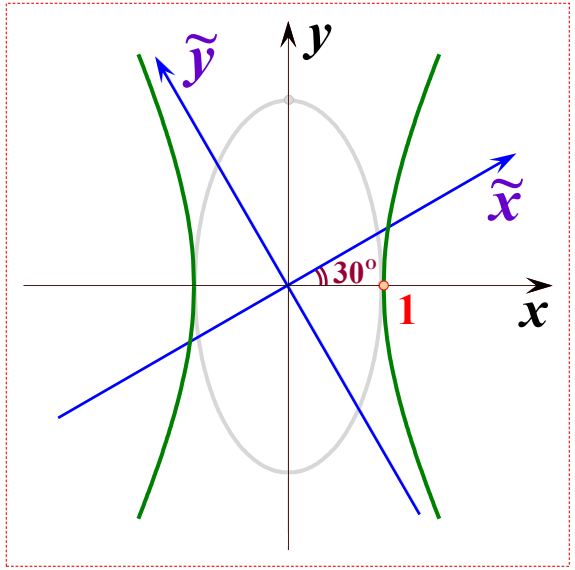
得到的新坐标系记为 $\tilde{x}O\tilde{y}$.

将 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix}$ 代入上述曲线方程，

整理可得，在新坐标系 $\tilde{x}O\tilde{y}$ 下，椭圆曲线的方程为：

$$13\tilde{x}^2-6\sqrt{3}\tilde{x}\tilde{y}+7\tilde{y}^2=16.$$ （椭圆）

一、问题的引入



引例2 在 xOy 坐标系下，某双曲线为：

$$x^2-\frac{y^2}{4}=1.$$ （标准型）

该坐标系逆时针旋转 30° 后，

得到的新坐标系记为 $\tilde{x}O\tilde{y}$.

同理可得，在新坐标系 $\tilde{x}O\tilde{y}$ 下，双曲线的方程为：

$$11\tilde{x}^2-10\sqrt{3}\tilde{x}\tilde{y}+\tilde{y}^2=16.$$ （双曲线）

问题 反过来，对于一个形如 $ax^2+bxy+cy^2=d$ 的一般方程，

如何知道它所表示的曲线（类型）呢？

二、二次型的概念

定义 含有 n 个变量的二次齐次多项式称为 n 元二次型。

(一般)

例如 (1) $f(x,y)=3x^2+8xy+2y^2$

是一个二元二次型。

(2) $f(x,y,z)=x^2+2xy+6xz+2y^2+4yz+4z^2$

是一个三元二次型。

问题 利用矩阵及向量等工具，能否将一个二次型改写成一种新的表达形式？

二、二次型的概念

- 试试看：

(1) $f(x,y)=3x^2+8xy+2y^2=\begin{matrix}3x^2+3xy+\\ 5yx+2y^2\end{matrix}$

$$=x(3x+3y)+y(5x+2y)$$

$$=(x,y)\begin{pmatrix}3x+3y\\ 5x+2y\end{pmatrix}=(x,y)\begin{pmatrix}3 & 3\\ 5 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}.$$

特别地，有 $f(x,y)=3x^2+8xy+2y^2$

$$=(x,y)\begin{pmatrix}3 & 4\\ 4 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}.$$

二、二次型的概念

- 试试看：

(2) $f(x,y,z)=4x^2+2xy+6xz+5y^2+4yz+7z^2$

$$=\begin{aligned}&4x^2+1xy+3xz+\\&1yx+5y^2+2yz+\\&3zx+2zy+7z^2\end{aligned}$$

$$=(x,y,z)\begin{pmatrix}4x+1y+3z\\1x+5y+2z\\3x+2y+7z\end{pmatrix}=(x,y,z)\begin{pmatrix}4&1&3\\1&5&2\\3&2&7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}.$$

（对称矩阵）

二、二次型的概念

定义 含有 n 个变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的二次齐次多项式：

(具体)

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = & \quad a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \cdots + a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{2n}x_2x_n \\ & \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ & + a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

称为 n 元二次型，简称二次型，

其中 a_{ij} 称为二次型的系数，满足 $a_{ij} = a_{ji}$.

- 当二次型的系数为实(复)数时，称为实(复)二次型。

三、二次型的矩阵表示

推导 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=$

$$\begin{aligned}
&a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+\cdots+a_{1n}x_1x_n\\
&+a_{21}x_2x_1+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{2n}x_2x_n\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&+a_{n1}x_nx_1+a_{n2}x_nx_2+\cdots+a_{nn}x_n^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
=\ & x_1(a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n)\\
&+x_2(a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n)\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&+x_n(a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n)
\end{aligned}$$

三、二次型的矩阵表示

推导　将其改写为矩阵形式，即得

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\begin{pmatrix} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n \\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n \end{pmatrix}$$

$$=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

三、二次型的矩阵表示

推导 记 $X=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$,

其中 A 为对称矩阵

且记 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=f(X)$,

则二次型的矩阵形式为：$f(X)=X^TAX.$

定义 称对称矩阵 A 为二次型 $f(X)=X^TAX$ 对应的矩阵；

称二次型 $f(X)=X^TAX$ 为对称矩阵 A 对应的二次型。

- 二次型与对称矩阵是一一对应的

XieSongfa

例 将下列二次型改写成矩阵形式。

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2-2x_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$;

(2) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2-5x_3^2$.

解 (1) $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}3&-1&-1\\-1&0&2\\-1&2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$;

(2) $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}1&&\\&3&\\&&-5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$.

- 只含平方项的二次型与对角矩阵是一一对应的

例　求下列对称矩阵所对应的二次型。

$$(1)\ A=\begin{pmatrix}3&2&4\\2&0&2\\4&2&3\end{pmatrix};\quad (2)\ A=\begin{pmatrix}0&1&2\\1&0&3\\2&3&0\end{pmatrix};\quad (3)\ A=\begin{pmatrix}3&1&0\\1&2&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

解　(1) $f(x_1, x_2, x_3)=3x_1^2+3x_3^2+4x_1x_2+8x_1x_3+4x_2x_3$;

(2) $f(x_1, x_2, x_3)=2x_1x_2+4x_1x_3+6x_2x_3$;

(3) $f(x_1, x_2, x_3)=3x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$.

- 该二次型不含变量 x_3，有什么几何含义？

（以此引出下面的话题）

三、可逆线性变换

1. 线性变换

定义 设 $x_1, x_2, \cdots, x_m$；$y_1, y_2, \cdots, y_n$ 是两组变量，满足

$$\begin{cases} x_1 = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n, \\ x_2 = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{2n}y_n, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_m = a_{m1}y_1 + a_{m2}y_2 + \cdots + a_{mn}y_n, \end{cases}$$

称该关系式为从变量 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 到变量 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 的一个线性变换，简记为 $X = PY$.

其中 $P = (a_{ij})_{m\times n}$ 称为该线性变换的系数矩阵。

- 本章通常使用的是 m 与 n 相等的情形，此时 P 为方阵 。

三、可逆线性变换

1. 线性变换

结论 设 $f(X)$ 为某 n 元二次型，P 为 n 阶非零方阵，则经过线性变换 $X=PY$ 后，$\tilde{f}(Y)$ 仍为 n 元二次型。

- 事实上，对于二次型 $f(X)=X^TAX$，如果对其施行线性变换 $X=PY$，则有

$$f(X)=X^TAX=(PY)^TA(PY)$$

$$=Y^T(P^TAP)Y=Y^TBY \overset{\text{记为}}{=\!=} \tilde{f}(Y),$$

显然，$B=P^TAP$ 仍为对称矩阵。

三、可逆线性变换

2. 可逆线性变换

定义 对于线性变换 $X=PY$，如果矩阵 P 为可逆矩阵，则称该线性变换为可逆线性变换，或非退化线性变换。

性质 (1) 非退化线性变换的逆变换还是非退化线性变换。

(2) 连续施行两次非退化线性变换，其结果还是非退化线性变换，它的系数矩阵等于原来两个线性变换的系数矩阵的乘积。

§6.2 二次型的标准形

一、二次型的标准形与规范形

二、矩阵的合同

三、二次型的的基本问题

四、拉格朗日(Lagrange)配方法

五、行列对称初等变换法

一、二次型的标准形与规范形

定义 只含有平方项的二次型称为标准形(或法式)：

$$d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2;$$

特别地，称如下的二次型为规范形：

$$z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - z_{p+2}^2 - \cdots - z_{p+q}^2 .$$

- 显然，标准形所对应的矩阵一定为对角阵；

  对角阵所对应的二次型一定为标准形。

- 给定的二次型经过非退化线性变换所得的标准形(或规范型)称为该二次型的标准型(或规范型)。

一、二次型的标准形与规范形

目标 求非退化的线性变换 $X=PY$，将二次型

$$f(X)=X^TAX$$

化为标准型或规范型。

分析 由于 $f(X)=X^TAX \xrightarrow{X=PY} (PY)^TA(PY)$

$$=(Y^TP^T)A(PY)=Y^T(P^TAP)Y,$$

因此上述目标变为：

求可逆矩阵 P，使 P^TAP 为对角阵。

二、矩阵的合同

定义 对于 n 阶矩阵 A 和 B，若存在 n 阶可逆方阵 P，使得

$$P^T A P = B,$$

则 (1) 称 A 与 B 合同，或者称 A 合同于 B，记为 $A \simeq B$。

(2) 称可逆矩阵 P 为把 A 变成 B 的合同变换矩阵。

(3) 称运算 $P^T A P$ 为对 A 进行合同变换。

目标 对矩阵 A 进行合同变换，使之变为对角阵。

(改述)

注 显然，矩阵合同是矩阵等价的一种特殊情况。

二、矩阵的合同

性质 (1) 反身性 $A \simeq A$；

(2) 对称性 若 $A \simeq B$，则 $B \simeq A$；

(3) 传递性 若 $A \simeq B$，$B \simeq C$，则 $A \simeq C$.

(4) 若 $A \simeq B$，则 $r(A) = r(B)$. （不改变秩）

(5) 若 $A \simeq B$ 且 A 对称，则 B 对称. （不改变对称性）

- 二次型的秩

二次型所对应的矩阵的秩称为该二次型的秩。

三、二次型的的基本问题

XieSongfa

问题一　二次型能否经过非退化线性变换一定化为标准形？

定理　任何一个给定的二次型都可以经过非退化线性变换化为标准形(或规范型)。 换句话说，对于 n 阶对称矩阵 A，总存在 n 阶可逆阵 P，使得

$$P^T A P = \begin{pmatrix} d_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & d_r & & & \\ & & & 0 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix},$$

其中，r 为 A 的秩，$d_i \neq 0$.

证明　(略)

三、二次型的的基本问题

问题二　如何将二次型化为标准形？

常见的方法

(1) 直接针对二次型

- 拉格朗日(Lagrange)配方法。

(2) 针对二次型所对应的对称矩阵

- 行列对称初等变换法；
- 正交变换法。

四、拉格朗日(Lagrange)配方法

基本公式

$$(x_1+x_2)^2=x_1^2+x_2^2+2x_1x_2,$$

$$(x_1+x_2+x_3)^2=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3,$$

$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$.

基本原理

(1) 选定某一变元，将含有该变元的所有“项”放在一起。

(2) 采用配方技术对这些项进行增补，凑成“完全平方项”。

(3) 如果余下的“项”中不再含有所选的变元，则对余下的项重复上述工作，从而可逐步减少变元的个数。

例 将二次型 $f(X)=x_1^2+x_2^2-x_3^2+4x_1x_3+4x_2x_3$ 化为标准型.

解 $f(X)=(x_1^2+4x_1x_3+4x_3^2)+x_2^2-5x_3^2+4x_2x_3$

$$=(x_1+2x_3)^2+(x_2^2+4x_2x_3+4x_3^2)-9x_3^2$$

$$=(x_1+2x_3)^2+(x_2+2x_3)^2-9x_3^2,$$

令 $\begin{cases} y_1=x_1+2x_3, \\ y_2=x_2+2x_3, \\ y_3=\quad\quad x_3, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x_1=y_1-2y_3, \\ x_2=y_2-2y_3, \\ x_3=\quad\quad y_3, \end{cases}$

则 $f(X)\xrightarrow{X=CY} y_1^2+y_2^2-9y_3^2$, 其中 $C=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

例 将二次型 $f(X)=x_1^2+2x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+6x_2x_3$ 化为标准型。

解 $f(X)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3+x_2^2+x_3^2+2x_2x_3+x_2^2+4x_3^2+4x_2x_3$

$$=(x_1+x_2+x_3)^2+(x_2+2x_3)^2,$$

令 $\begin{cases} y_1=x_1+x_2+x_3, \\ y_2=\quad x_2+2x_3, \\ y_3=\quad\quad x_3, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x_1=y_1-y_2+y_3, \\ x_2=\quad y_2-2y_3, \\ x_3=\quad\quad y_3, \end{cases}$

则 $f(X)\xrightarrow{X=CY} y_1^2+y_2^2$, 其中 $C=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

例 将二次型 $f(X)=x_1x_2+2x_1x_3-8x_2x_3$ 化为规范型。

解 (1) 不含平方项如何处理？

$$\text{令}\begin{cases}x_1=y_1+y_2,\\ x_2=y_1-y_2,\\ x_3=y_3,\end{cases}\quad \text{即}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\ 1&-1&0\\ 0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix},$$

$$\text{则有 } f(X)\xlongequal{X=PY} y_1^2-y_2^2-6y_1y_3+10y_2y_3,$$

$$\xlongequal{\text{记为}} g(Y),$$

$$\text{其中 } P=\begin{pmatrix}1&1&0\\ 1&-1&0\\ 0&0&1\end{pmatrix}.$$

例 将二次型 $f(X)=x_1x_2+2x_1x_3-8x_2x_3$ 化为规范型。

解 (2) 利用配方法将 $g(Y)$ 化为标准型

$$g(Y)\overset{\text{配方法}}{=\!=\!=}(y_1-3y_3)^2-(y_2-5y_3)^2+16y_3^2,$$

$$\text{令}\begin{cases}z_1=y_1-3y_3,\\ z_2=y_2-5y_3,\\ z_3=y_3,\end{cases}\quad\text{即}\begin{cases}y_1=z_1+3z_3,\\ y_2=z_2+5z_3,\\ y_3=z_3,\end{cases}$$

$$\text{则有 } g(Y)\overset{Y=QZ}{=\!=\!=}z_1^2-z_2^2+16z_3^2\overset{\text{记为}}{=\!=\!=}h(Z),$$

$$\text{其中 } Q=\begin{pmatrix}1&0&3\\1&1&5\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

$$P=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$X=PY$

例 将二次型 $f(X)=x_1x_2+2x_1x_3-8x_2x_3$ 化为规范型。

解 (3) 将 $h(Z)$ 化为规范型

$$h(Z)=z_1^2-z_2^2+16z_3^2,$$

$$\text{令}\begin{cases}w_1=z_1,\\ w_2=4z_3,\\ w_3=z_2,\end{cases}\quad\text{即}\begin{cases}z_1=w_1,\\ z_2=w_3,\\ z_3=(1/4)w_2,\end{cases}$$

$$\text{则有 } h(Z)\xrightarrow{Z=RW} w_1^2+w_2^2-w_3^2,$$

$$\text{其中 } R=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1/4&1\end{pmatrix}.$$

$$Q=\begin{pmatrix}1&0&3\\1&1&5\\0&0&1\end{pmatrix}\qquad Y=QZ$$

$$P=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\qquad X=PY$$

例　将二次型 $f(X)=x_1x_2+2x_1x_3-8x_2x_3$ 化为规范型。

解　(4) 将上述变换合并

由 $X=PY$, $Y=QZ$, $Z=RW$, 有

$$f(X)\xrightarrow{X=CW} w_1^2+w_2^2-w_3^2,$$

其中 $C=PQR=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&5\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1/4&0\end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix}1&2&1\\1&-1/2&-1\\0&1/4&0\end{pmatrix}.$$

五、行列对称初等变换法

问题　对于对称矩阵 A，求可逆矩阵 P，使得 $P^TAP=\Lambda$.

分析　(1) 由于可逆矩阵都可以表示为有限个初等阵的乘积，

因此问题变为：求初等阵 $P_1, P_2, \cdots, P_m$，使得

$$P_m^T \cdots P_2^T P_1^T A P_1 P_2 \cdots P_m = \Lambda.$$

(2) 即每当右乘一个初等阵 P_i 对 A 进行一次列变换时，必须左乘一个初等阵 P_i^T 对 A 进行一次行变换。

(3) 因此需要知道，当 P_i 是某个列初等阵时，它的转置矩阵 P_i^T 是一个什么样的行初等阵？

- 幸好，初等矩阵有如下的性质。

五、行列对称初等变换法

问题 对于对称矩阵 A，求可逆矩阵 P，使得 $P^TAP=\Lambda$.

性质 任何一个列初等阵转置后，恰好等于相应的行初等阵，

即 (1) $C_{i(k)}^T=R_{i(k)}$；

(2) $C_{ij}^T=R_{ij}$；

(3) $C_{i+j(k)}^T=R_{i+j(k)}$.

证明 （略）

结论 对矩阵 A 每作一次列变换，只需作一次相应的行变换，

则正好完成（一次）合同变换。

五、行列对称初等变换法

问题 对于对称矩阵 A，求可逆矩阵 P，使得 $P^TAP=\Lambda$.

方法 (1) 对矩阵 A 每进行一次列变换，则同时对 A 进行一次相应的行变换，使矩阵 A 变为对角阵，即得

$$P_m^T\cdots P_2^TP_1^TAP_1P_2\cdots P_m=\Lambda.$$

(2) 将对矩阵 A 所作的列变换全部施加到 I 上，即得

$$IP_1P_2\cdots P_m=P.$$

- 具体操作：

$$B=\begin{pmatrix}A\\ \cdots\\ I\end{pmatrix}\xrightarrow[I\overbrace{P_1P_2\cdots P_m}^{\text{列变换}}]{\overbrace{P_m^T\cdots P_2^TP_1^T}^{\text{行变换}}A\overbrace{P_1P_2\cdots P_m}^{\text{列变换}}}\begin{pmatrix}\Lambda\\ \cdots\\ P\end{pmatrix}.$$

例　将二次型 $f(X)=x_1^2+5x_2^2+15x_3^2-4x_1x_2+6x_1x_3-16x_2x_3$

化为标准型。

解　$f(X)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}1&-2&3\\-2&5&-8\\3&-8&15\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=X^TAX,$

$$\begin{pmatrix}A\\I\end{pmatrix}=\left(\begin{array}{ccc}1&-2&3\\-2&5&-8\\3&-8&15\\\hline1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right)\Rightarrow\left(\begin{array}{ccc}1&0&0\\0&1&-2\\0&-2&6\\\hline1&2&-3\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right)\Rightarrow\left(\begin{array}{ccc}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\\\hline1&2&1\\0&1&2\\0&0&1\end{array}\right)\begin{matrix}\\\Lambda\\\\\\P\\\end{matrix}=\begin{pmatrix}\Lambda\\P\end{pmatrix},$$

则 $f(X)\xrightarrow{X=PY}y_1^2+y_2^2+2y_3^2.$

例 将二次型 $f(X)=x_1x_2+4x_1x_3+x_2x_3$ 化为规范型。

解 $$f(X)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}0&1/2&2\\1/2&0&1/2\\2&1/2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=X^TAX,$$

- 主对角线上元素为零如何处理?

$$\begin{pmatrix}0&1/2&2\\1/2&0&1/2\\2&1/2&0\\\hline 1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}1&1/2&5/2\\1/2&0&1/2\\5/2&1/2&0\\\hline 1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1/4&-3/4\\0&-3/4&-25/4\\\hline 1&-1/2&-5/2\\1&1/2&-5/2\\0&0&1\end{pmatrix}$$

例　将二次型 $f(X)=x_1x_2+4x_1x_3+x_2x_3$ 化为规范型。

解　$f(X)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}0&1/2&2\\1/2&0&1/2\\2&1/2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=X^TAX,$

$$\left(\begin{array}{ccc}1&0&0\\0&-1/4&-3/4\\0&-3/4&-25/4\\\hline1&-1/2&-5/2\\1&1/2&-5/2\\0&0&1\end{array}\right)\Rightarrow\left(\begin{array}{ccc}1&0&0\\0&-1/4&0\\0&0&-4\\\hline1&-1/2&-1\\1&1/2&-4\\0&0&1\end{array}\right)\Rightarrow\left(\begin{array}{ccc}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\\\hline1&-1&-1/2\\1&1&-2\\0&0&1/2\end{array}\right)\begin{array}{l}\Lambda\\\\\\\\P\\\\\end{array}$$

则 $f(X)\xrightarrow{X=PY}y_1^2-y_2^2-y_3^2.$

§6.3 用正交变换化二次型为标准形

一、问题的引入

二、正交矩阵

三、正交变换

四、实对称矩阵与二次型的一些性质

五、用正交变换化二次型为标准形的方法

六、正交变换在二次曲线中的应用

一、问题的引入

引例 试考察方程 $3x^2-2xy+3y^2=4$ 所表示的曲线。

- 由 $3x^2-2xy+3y^2=4$，有

$$x^2-\frac{2}{3}xy+y^2=\frac{4}{3},$$

采用拉格朗日配方法，可得：

$$x^2-\frac{2}{3}xy+(\frac{1}{3}y)^2+y^2-(\frac{1}{3}y)^2=\frac{4}{3},$$

$$\Rightarrow\quad (x-\frac{1}{3}y)^2+\frac{8}{9}y^2=\frac{4}{3}.$$

一、问题的引入

引例 试考察方程 $3x^2-2xy+3y^2=4$ 所表示的曲线。

(1) 令 $\begin{cases}\tilde{x}=x-\dfrac{1}{3}y,\\ \tilde{y}=y,\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=\tilde{x}+\dfrac{1}{3}\tilde{y},\\ y=\tilde{y},\end{cases}$

$$\Rightarrow \quad \tilde{x}^2+\frac{8}{9}\tilde{y}^2=\frac{4}{3}.$$

“高”椭圆

(2) 令 $\begin{cases}\tilde{x}=x-\dfrac{1}{3}y,\\ \tilde{y}=\dfrac{1}{3}y,\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=\tilde{x}+\tilde{y},\\ y=3\tilde{y},\end{cases}$

$$\Rightarrow \quad \tilde{x}^2+8\tilde{y}^2=\frac{4}{3}.$$

“扁”椭圆

$$(x-\frac{1}{3}y)^2+\frac{8}{9}y^2=\frac{4}{3}$$

一、问题的引入

引例 试考察方程 $3x^2-2xy+3y^2=4$ 所表示的曲线。

(3) 令 $\begin{cases} \tilde{x}=x-\dfrac{1}{3}y, \\ \tilde{y}=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}y, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=\tilde{x}+\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\tilde{y}, \\ y=\dfrac{3}{2\sqrt{2}}\tilde{y}, \end{cases}$

$\Rightarrow \quad \tilde{x}^2+\tilde{y}^2=\dfrac{4}{3}.$ (圆)

$\tilde{x}^2+\dfrac{8}{9}\tilde{y}^2=\dfrac{4}{3}.$

- 由此可见，如果仅将二次型化为标准型，似乎并不能准确地描述出原始图形。

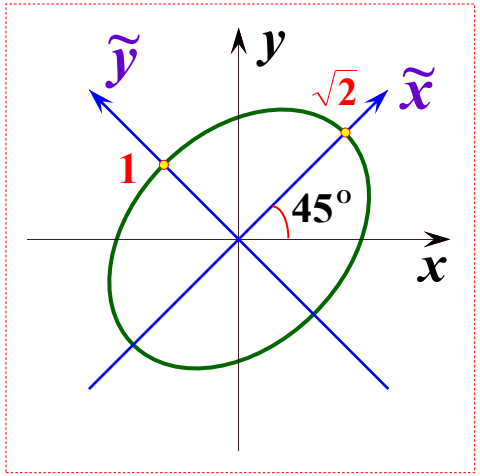
$\tilde{x}^2+8\tilde{y}^2=\dfrac{4}{3}.$

- 本题的曲线方程所表示的图形到底是什么样的呢？

一、问题的引入

引例 试考察方程 $3x^2-2xy+3y^2=4$ 所表示的曲线。

- 实际上，该方程所表示的图形如右。
- 只需将坐标系逆时针旋转 $\theta_0=\pi/4$，



则由 $\begin{pmatrix}\tilde{x}\\ \tilde{y}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta_0 & \sin\theta_0\\ -\sin\theta_0 & \cos\theta_0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$,

可得 $\begin{cases}x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(\tilde{x}-\tilde{y}),\\ y=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(\tilde{x}+\tilde{y}),\end{cases}$ $\Rightarrow$ $\dfrac{\tilde{x}^2}{(\sqrt{2})^2}+\dfrac{\tilde{y}^2}{(1)^2}=1.$

问题 如何事先找到上述变换关系？它有什么特点？

二、正交变换

定义 若 P 为正交矩阵，则线性变换 $X=PY$ 称为正交变换。

性质 设 $X=CY$ 为线性变换，则下列命题等价：

(1) 线性变换 $X=CY$ 为正交变换；

(2) 在线性变换 $X=CY$ 下，向量的内积不变；

(3) 线性变换 $X=CY$ 将标准正交基变成标准正交基。

表明 经过正交变换后，（内积不变）

向量(线段)的长度、夹角保持不变；

曲线(曲面)的形状、大小保持不变。

证明 （采用循环证明的方法完成其等价性的证明）

证明 （采用循环证明的方法完成其等价性的证明）

(1) ⇒ (2)：若 $X = CY$ 为正交变换，则 C 为正交矩阵，

设 $X_1 = CY_1$，$X_2 = CY_2$，则有

$$(X_1, X_2) = X_1^T X_2 = (CY_1)^T (CY_2)$$

$$= Y_1^T C^T C Y_2 = Y_1^T Y_2$$

$$= (Y_1, Y_2),$$

即在变换 $X = CY$ 下，向量的内积不变。

---

(1) 线性变换 $X = CY$ 为正交变换；

(2) 在线性变换 $X = CY$ 下，向量的内积不变；

(3) 线性变换 $X = CY$ 将标准正交基变成标准正交基。

证明 （采用循环证明的方法完成其等价性的证明）

(2) ⇒ (3)：若在变换 $X=CY$ 下，向量的内积不变，

设 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$ 为 R^n 中的一个标准正交基，

经变换 $X=CY$ 后，得 $\{C\alpha_1,C\alpha_2,\cdots,C\alpha_n\}$，则有

$$(C\alpha_i,C\alpha_j)=(\alpha_i,\alpha_j)=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j.\end{cases}$$

即 $\{C\alpha_1,C\alpha_2,\cdots,C\alpha_n\}$ 仍为 R^n 中的标准正交基。

---

(1) 线性变换 $X=CY$ 为正交变换；

(2) 在线性变换 $X=CY$ 下，向量的内积不变；

(3) 线性变换 $X=CY$ 将标准正交基变成标准正交基。

证明 （采用循环证明的方法完成其等价性的证明）

(3) ⇒ (1)：若 $X=CY$ 将标准正交基变成标准正交基，

设 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\}$ 为 R^n 中的一个标准正交基，

经变换 $X=CY$ 后，得 $\{C\alpha_1,C\alpha_2,\cdots,C\alpha_n\}$，

则 $\{C\alpha_1,C\alpha_2,\cdots,C\alpha_n\}$ 仍为 R^n 中的标准正交基。

记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，$B=(C\alpha_1,C\alpha_2,\cdots,C\alpha_n)$，

则 A 和 B 均为正交矩阵，且

$$B=CA,\quad \Rightarrow\quad C=BA^{-1}.$$

因此 C 也是正交矩阵，从而 $X=CY$ 为正交变换。

- 为此，对于二次型化为标准形的问题又提出了新的目标。

二、正交变换

目标 求正交矩阵 P，使得

$$P^TAP=\Lambda=\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix}.$$

- 此时，由于 $P^T=P^{-1}$，故有 $P^TAP=P^{-1}AP$，

  即当 P 为正交矩阵时，合同变换就是相似变换。

要求 (1) 矩阵 P 的列必须为 A 的特征向量；

(2) 矩阵 Λ 的对角元素 $d_1,d_2,\cdots,d_n$ 必须是 A 的特征值；

(3) 矩阵 P 的列必须为标准正交向量组。

- 为此，需要重新探讨实对称阵的特征值与特征向量的性质。

三、实对称矩阵与二次型的一些性质

1. 实对称矩阵的性质

2. 主轴定理

定理 对于任意一个给定的实二次型 $f(X)=X^TAX$，必存在正交变换 $X=CY$，使得

$$f(X)\xrightarrow{X=CY}Y^T(P^TAP)Y=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots\lambda_ny_n^2,$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是矩阵 A 的特征值。

五、用正交变换化二次型为标准形的方法

步骤 (1) 求出二次型对应的矩阵 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$.

(2) 求出相应的一组线性无关的特征向量 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$.

(3) 将 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$ 标准正交化,[注] 得到 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$.

(4) 令 $C = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n)$, 作正交变换 $X = CY$,

即得 $f(X) \xrightarrow{X=CY} \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$.

[注] 由于实对称矩阵 A 的不同特征值所对应的特征向量一定正交, 因此标准正交化的过程只需在矩阵 A 的每个特征值所对应的特征向量之间进行。

例 已知 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$，

求一个正交变换 $X=CY$，将该二次型化为标准型。

解 (1) 该二次型所对应的矩阵为：

$$A=\begin{pmatrix}2 & 2 & -2\\ 2 & 5 & -4\\ -2 & -4 & 5\end{pmatrix},$$

由 $f(\lambda)=|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -2 & 2\\ -2 & \lambda-5 & 4\\ 2 & 4 & \lambda-5\end{vmatrix}=0,$

可得 A 的特征值为 $\lambda_{1,2}=1,\ \lambda_3=10.$

例 已知 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$，

求一个正交变换 $X=CY$，将该二次型化为标准型。

解 (2) 对于 $\lambda_{1,2}=1$，由 $(A-\lambda_1 I)X=0$，

求解可得其对应的线性无关的特征向量为 $\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$.

将它们进行标准正交化，即得

$$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix},\quad \eta_2=\frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\4\\5\end{pmatrix}.$$

(3) 对于 $\lambda_3=10$，可求得单位特征向量为 $\eta_3=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}$.

$\lambda_{1,2}=1,\ \lambda_3=10$

例 已知 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$，

求一个正交变换 $X=CY$，将该二次型化为标准型。

解 (4) 由此即得正交矩阵为：

$$C=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)=\frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-6 & 2 & \sqrt{5}\\ 3 & 4 & 2\sqrt{5}\\ 0 & 5 & -2\sqrt{5}\end{pmatrix},$$

进一步，该二次型对应的标准型为：

$$f(X)\xrightarrow{X=CY} y_1^2+y_2^2+10y_3^2.$$

$$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$$

$$\eta_3=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}$$

六、正交变换在二次曲线中的应用

例　已知某二次曲线的方程为 $9x^2+4xy+6y^2=10$，试给出其标准方程，并画出该二次曲线的图形。

解　(1) $f(x,y)=9x^2+4xy+6y^2=(x,y)\begin{pmatrix}9 & 2\\ 2 & 6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=X^TAX$,

由 $|A-\lambda I|=0$，可得 A 的特征值为 $\lambda_1=10$, $\lambda_2=5$.

当 $\lambda_1=10$ 时，求得单位化的特征向量 $\varepsilon_1=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix}$,

当 $\lambda_2=5$ 时，求得单位化的特征向量 $\varepsilon_2=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-1\\ 2\end{pmatrix}$.

六、正交变换在二次曲线中的应用

例 已知某二次曲线的方程为 $9x^2+4xy+6y^2=10$，试给出其标准方程，并画出该二次曲线的图形。

解 (2) 令 $C=(\varepsilon_1,\varepsilon_2)=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$，$X=C\tilde{X}$，即

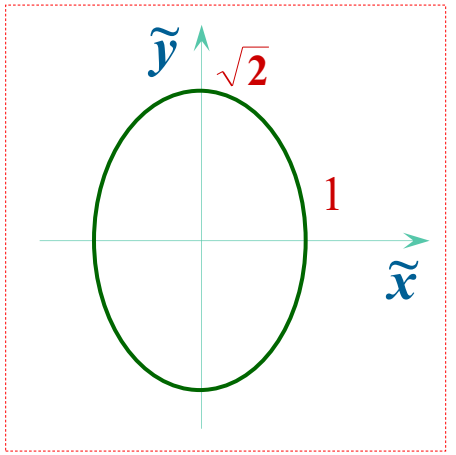
$$\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=(\varepsilon_1,\varepsilon_2)\begin{pmatrix}\tilde{x}\\ \tilde{y}\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\tilde{x}\\ \tilde{y}\end{pmatrix},$$

则原曲线方程 $9x^2+4xy+6y^2=10$ 变为：

$$10\tilde{x}^2+5\tilde{y}^2=10,\quad\Rightarrow\quad\frac{\tilde{x}^2}{(1)^2}+\frac{\tilde{y}^2}{(\sqrt{2})^2}=1.$$

六、正交变换在二次曲线中的应用

例 已知某二次曲线的方程为 $9x^2+4xy+6y^2=10$，试给出其标准方程，并画出该二次曲线的图形。

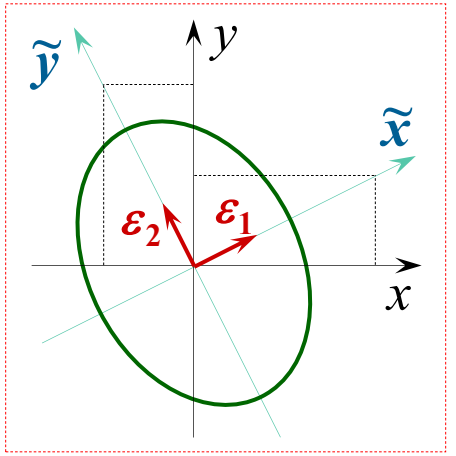


解 (3) 如何作出原图?

以 C 的第一列 $\varepsilon_1=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ 为 $\tilde{x}$ 轴，

C 的第二列 $\varepsilon_2=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$ 为 $\tilde{y}$ 轴，

由此即可在原坐标系下画出曲线。



注 (1) 其中 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$ 称为曲线的主轴方向；

(2) 上述作图方法自然推广到高维情形。

本节小结

1. 实对称矩阵的性质

(1) 特征值全部为实数；

(2) 属于不同特征值的特征向量必正交；

(3) 特征值的重数和与之对应的线性无关的特征向量的个数相等；

(4) 必存在正交矩阵，将其化为对角矩阵。且对角矩阵的对角线上的元素必为其特征值；而正交矩阵的列即为其特征向量。

本节小结

2. 利用正交矩阵将对称阵化为对角阵的步骤

(1) 求出对称矩阵的所有特征值；

(2) 求出每个特征值对应的线性无关的特征向量；

(3) 将每个特征值对应的特征向量正交化并单位化；

(4) 将所求得的这些特征向量按列排，构成正交矩阵，并以特征值为对角元素构成对角阵。

本节小结

3. 点评

(1) 利用配方法或行列变换法将二次型化为标准型，其过程比较简单。且由于其变换矩阵只要求可逆，因此进一步还可以化为规范性。

(2) 如果仅考察曲线(面)的类型，通常采用这两种方法。

(3) 利用正交变换将二次型化为标准型，具有保持几何特性不变的优点。这种方法无论在理论上还是在实际中都是化二次型为标准型的重要方法。

(4) 正交变换的缺点是它的计算比较复杂。

§6.4 二次型的正定性

一、惯性定理与惯性指数

二、正定二次型

*三、负定(半正定、半负定)二次型

*附 正定性在二元函数极值问题中的应用

一、惯性定理与惯性指数

1. 惯性定理

定理 对于一个给定的实二次型 $f(X)=X^TAX$，经过非退化线性变换化为如下的标准形：

$$f(X)\xrightarrow{X=PY} d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_py_p^2$$
$$-d_{p+1}y_{p+1}^2-\cdots-d_{p+q}y_{p+q}^2,\quad (d_i>0),$$

则其中正项的项数 p 和负项的项数 q 是唯一确定的，且它们的和等于矩阵 A 的秩。

证明 （略）

一、惯性定理与惯性指数

1. 惯性定理

推论1 对于一个给定的实二次型 $f(X)=X^TAX$，经过适当的非退化线性变换必化为唯一的规范形：

$$f(X)\xrightarrow{X=QZ} z_1^2+z_2^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_{p+q}^2.$$

推论2 对于一个给定的实对称阵，必合同于唯一的对角阵：

$$\begin{pmatrix} \underbrace{1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1}_{p\text{个}} & & & \\ & \underbrace{-1 & & \\ & \ddots & \\ & & -1}_{q\text{个}} & & \\ & & & \underbrace{0 & & \\ & \ddots & \\ & & 0} \end{pmatrix}.$$

一、惯性定理与惯性指数

2. 惯性指数

定义 设实二次型 $f(X)=X^TAX$ 的标准形中正平方项的项数与负平方项的项数分别为 p 和 q，则

(1) 称 p 为该二次型的正惯性指数，

(2) 称 q 为该二次型的负惯性指数，

} 统称为惯性指数。

(3) 它们的差 $p-q$ 称为该二次型的符号差。

- 对于一个给定的二次型，由惯性定理可知，其惯性指数是唯一确定的，因此，通常说二次型的惯性指数不变；或者说合同变换是保惯性指数的。

例 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, $D=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&2\end{pmatrix}$,

问矩阵 B, C, D 中哪些与矩阵 A 等价、合同、相似?

解 (1) 矩阵 A 的特征值为: $1, 2, -1$;

矩阵 B 的特征值为: $3, (3+\sqrt{5})/2, (3-\sqrt{5})/2$;

矩阵 C 的特征值为: $1, 1, -2$;

矩阵 D 的特征值为: $1, 2, -1$.

(2) B, C, D 与 A 等价; (秩相同)(满秩)

C, D 与 A 合同; (对应二次型的惯性指数相同)

D 与 A 相似。 (特征值相同, 且可以相似对角化)

二、正定二次型

1. 正定二次型与正定矩阵

定义 设 $f(X)=X^TAX$ 为给定的 n 元实二次型，如果对 R^n 中任意的非零向量 X，都有 $f(X)>0$，则

(1) 称 $f(X)$ 为正定二次型；

(2) 称该二次型对应的矩阵 A 为正定矩阵。

注 (1) A 为正定矩阵“暗含”A 为对称矩阵；

(2) 如果 A 为正定矩阵，为方便起见，有时简记为 $A>0$。

例　试判断下列二次型是否为正定二次型？

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2$；　（是）

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 - x_2^2 - 2x_3^2$；　（不是）

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - 2x_3^2$；　（不是）

(4) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2$.　（不是）

- 对于任意一个给定的二次型 $f(X)$，由于

$$f(X) = X^T A X \xrightarrow{X=PZ} z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_{p+q}^2 \xrightarrow{\text{记为}} g(Z),$$

其中 X 与 Z 一一对应，且当 $X \neq 0$ 时，$Z \neq 0$，

因此，$f(X)$ 的正定性取决于 $g(Z)$ 的正定性。

二、正定二次型

2. 二次型与矩阵正定的充要条件

定理1 设 $f(X)=X^TAX$ 为给定的 n 元实二次型，$f(X)$ 正定或者 A 正定的充要条件是下列条件之一：

(1) $X^TAX>0,\quad (\forall X\neq 0)$;　　正定性本身的定义

(2) $f(X)$ 的正惯性指数为 n ；

(3) A 的特征值全部大于零；

(4) A 与单位矩阵 I 合同。

证明 （略）

二、正定二次型

2. 二次型与矩阵正定的充要条件

定理2 （Sylvester定理）

西尔维斯特 史泰龙（Sylvester Stallone ）

设 $f(X)=X^TAX$ 为给定的 n 元实二次型，$f(X)$ 正定

或者 A 正定的充要条件是 A 的顺序主子式全大于零，

$$即\ D_k=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}>0,\quad (k=1,2,\cdots,n).$$

证明 （略）

XieSongfa

例 判断 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2x_2x_3$ 的正定性。

解 该二次型所对应的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&1\\0&1&3\end{pmatrix}$,

方法一 （利用顺序主子式）

$$2>0,\quad \begin{vmatrix}2&0\\0&3\end{vmatrix}=6>0,\quad \begin{vmatrix}2&0&0\\0&3&1\\0&1&3\end{vmatrix}=16>0,$$

即矩阵 A 的顺序主子式全大于零，

因此，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 是正定的。

例　判断 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2x_2x_3$ 的正定性。

解　该二次型所对应的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&1\\0&1&3\end{pmatrix}$,

方法二　(利用矩阵特征值)

由 $f_A(\lambda)=|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\0&\lambda-3&-1\\0&-1&\lambda-3\end{vmatrix}$

$=(\lambda-2)^2(\lambda-4)$,

可得 A 的特征值为 2、2、4,

即矩阵 A 的特征值全大于零,

因此，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 是正定的。

例 已知 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+tx_2^2+tx_3^2+2x_1x_2+4x_1x_3$ 正定，求 t 所满足的条件。

解 该二次型所对应的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&t&0\\2&0&t\end{pmatrix}$，

由于 A 正定，因此 A 的顺序主子式必须全大于零，即

$$1>0,\quad \begin{vmatrix}1&1\\1&t\end{vmatrix}=t-1>0,\quad \begin{vmatrix}1&1&2\\1&t&0\\2&0&t\end{vmatrix}=t(t-5)>0,$$

可得 t 所满足的条件为：$t>5$.

例　已知 A、B 为正定矩阵，M 为可逆矩阵，且 $k>0, l>0$，

证明：$kA+lB$, A^{-1}, M^TAM 均为正定矩阵。

证　首先，显然有 $kA+lB$, A^{-1}, M^TAM 均为对称矩阵。

对于任意的 $X\neq 0$，有 $A^{-1}X\neq 0$，$MX\neq 0$，

$$(1)\ X^T(kA+lB)X = kX^TAX+lX^TBX>0;$$

$$(2)\ X^TA^{-1}X = X^TA^{-1}AA^{-1}X = X^T(A^{-1})^TAA^{-1}X$$

$$=(A^{-1}X)^TA(A^{-1}X)>0;$$

$$(3)\ X^TM^TAMX = (MX)^TA(MX)>0.$$

故 $kA+lB$, A^{-1}, M^TAM 均为正定矩阵。

例 在对称矩阵 A 的主对角元素中，存在 $a_{kk} \le 0$，证明矩阵 A 不是正定矩阵。

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & \cdots & a_{kn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nk} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

证 方法1 对矩阵 A 作如下的行列对称变换(即合同变换)：

$$R_{1,k}\, A\, C_{1,k} = \begin{pmatrix} \tilde{a}_{11} & \cdots & \tilde{a}_{1k} & \cdots & \tilde{a}_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \tilde{a}_{k1} & \cdots & \tilde{a}_{kk} & \cdots & \tilde{a}_{kn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \tilde{a}_{n1} & \cdots & \tilde{a}_{nk} & \cdots & \tilde{a}_{nn} \end{pmatrix} \xlongequal{\text{记为}} \tilde{A}.$$

则 $\tilde{A}$ 的 1 阶顺序主子式为 $\tilde{a}_{11} = a_{kk} \le 0$，

因此矩阵 $\tilde{A}$ 不是正定矩阵，

根据惯性定理可知，矩阵 A 不是正定矩阵。

例 在对称矩阵 A 的主对角元素中，存在 $a_{kk} \le 0$，证明矩阵 A 不是正定矩阵。

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & \cdots & a_{kn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nk} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

证 方法2 矩阵 A 所对应二次型如下：

$$f(X)=a_{11}x_1^2+\cdots+a_{kk}x_k^2+\cdots+a_{nn}x_n^2+\sum_{\substack{i,j=1 \\ i\neq j}}^{n} a_{ij}x_ix_j,$$

取 $\tilde{X}=e_k=(0,\cdots,0,1,0,\cdots,0)^T$，

则 $\tilde{X}\neq 0$，且 $f(\tilde{X})=a_{kk}\le 0$，

因此，二次型 $f(X)$ 不是正定二次型，

相应地，矩阵 A 不是正定矩阵。

*例 证明矩阵 A 为正定矩阵的充要条件是：存在正定矩阵 B，使得 $A=B^2$.

证 必要性 (1) 若 A 为正定矩阵，则 A 的特征值 λ_i 全大于零，且存在正交矩阵 C，使得

$$A=C^T\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}C$$

$$=C^T\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n}\end{pmatrix}C.$$

*例 证明矩阵 A 为正定矩阵的充要条件是：存在正定矩阵 B，使得 $A=B^2$.

证 必要性 (2) 记 $\Lambda=\operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n})$，则有

$$A=C^T\Lambda\Lambda C=C^T\Lambda C\,C^T\Lambda C$$

令 $B=C^T\Lambda C=C^T\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda_1}&&&\\&\sqrt{\lambda_2}&&\\&&\ddots&\\&&&\sqrt{\lambda_n}\end{pmatrix}C$,

则 B 为正定矩阵，且有 $A=B^2$.

*例 证明矩阵 A 为正定矩阵的充要条件是：存在正定矩阵 B，使得 $A=B^2$.

证 充分性 若存在正定矩阵 B，使得 $A=B^2$，则有

$$A^T=(B^2)^T=B^TB^T=B^2=A,$$

$$A=B^2=B^TB=B^TIB,$$

即 A 为对称矩阵，且 A 与 I 合同，

因此 A 为正定矩阵。

*例 设 A 是一个 n 阶实可逆矩阵，证明：

(1) 矩阵 A^TA 为正定矩阵；

(2) 存在一个正交矩阵 P 和一个正定矩阵 S，使得 $A=PS$.

证 (1) 由 $(A^TA)^T=A^TA$，可知 A^TA 为对称矩阵。

由于矩阵 A 为可逆矩阵，

因此对任意的 $X\neq 0$，有 $AX\neq 0$，且

$$X^TA^TAX=(AX,AX)>0,$$

即 A^TA 为正定矩阵。

*例　设 A 是一个 n 阶实可逆矩阵，证明：

(1) 矩阵 A^TA 为正定矩阵；

(2) 存在一个正交矩阵 P 和一个正定矩阵 S，使得 $A=PS$.

证　(2) 由于 A^TA 为正定矩阵，因此存在正定矩阵 S，使得

$$A^TA=S^2,\quad \Rightarrow\quad A=(A^T)^{-1}S^2=[(A^{-1})^TS]S.$$

令 $P=(A^{-1})^TS$，则有 $A=PS$，且

$$PP^T=(A^{-1})^TSS^TA^{-1}$$

$$\Rightarrow\quad PP^T=(A^{-1})^TS^2A^{-1}=(A^{-1})^TA^TAA^{-1}=I.$$

即 P 是一个正交矩阵。

*三、负定(半正定、半负定)二次型

定义 设 $f(X)=X^TAX$ 为给定的 n 元实二次型，如果对 R^n 中任意的非零向量 X，都有

(1) $f(X)<0$，称 $f(X)$ 为负定二次型，

称 A 为负定矩阵；

(2) $f(X)\geq 0$，称 $f(X)$ 为半正定二次型，

称 A 为半正定矩阵；

(3) $f(X)\leq 0$，称 $f(X)$ 为半负定二次型，

称 A 为半负定矩阵。

例 判断下列二次型的正定性？

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+2x_3^2$；　（正定）

(2) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2$；　（半正定、非负定）

(3) $f(x_1,x_2,x_3)=-x_1^2-x_2^2-2x_3^2$；　（负定）

(4) $f(x_1,x_2,x_3)=-x_1^2-x_2^2$；　（半负定、非正定）

(5) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2-2x_3^2$．　（不定）

*三、负定(半正定、半负定)二次型

定理 设 $f(X)=X^TAX$ 为给定的 n 元实二次型，$f(X)$ 负定或者 A 负定的充要条件是下列条件之一：

(1) $-f(X)$ 正定(或 $-A$ 正定)；（仅此一条足矣!）

(2) $X^TAX<0,\quad (\forall X\neq 0)$;

(3) 负惯性指数为 n；

(4) A 的特征值全部小于零；

(5) A 与 $-I$ 合同；

(6) A 的顺序主子式 D_k 满足 $(-1)^kD_k>0,\ (k=1\sim n)$,

即奇(偶)数阶顺序主子式全小(大)于零。

彻底下课了!

1.判断题

(1). 若 A, B 为 n 阶正定阵，则AB也为正定阵.

(2). 若 A, B 为 n 阶正定阵，则$A^{-1}+B^{-1}$也为正定阵.

(3). 若 A 是一个实对称矩阵，且方程组 $AX=0$ 有非零解，则 A 是正定矩阵。

2. 设 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2a\,x_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 是正定二次型，则 a 满足 _____ .

3. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2tx_1x_2+2x_1x_3+2x_2^2+(1-t)x_3^2$ 正定，则 t 满足 _____。

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$ ，记

$$\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}.$$

（I）证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$ ；

（II）若 α,β 正交且均为单位向量，证明f在正交变换下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2$.